Introducción a la Microeconometría

Hugo Erich Domenack Quiñones
UNI

Mayo 2022

Microeconometría

La Microeconometría es la rama de la econometría centrada en el análisis de la data a nivel de individuo (cross section data). Una definición más amplia incluye también comportamiento histórico de los individuos (panel data).

La razón de ser de la microeconometría es estudiar respuestas conductuales de un grupo específico de individuos en un entorno económico específico. Entre los ejemplos tenemos:

- El impacto de la una medida de política social en el comportamiento de jóvenes empleados y desempleados;
- Respuestas de la oferta laboral de personas de bajos ingresos al ingresar como beneficiarios de un programa social; etc.

Podemos considerar muchas características distintivas de la microeconometría, las cuales serán descritas a continuación.

Discrecionalidad y No Linealidad

La data microeconométrica suele tener un bajo nivel de agregación. Esto tiene una consecuencia importante para las formas funcionales utilizadas, donde en la mayoría de los casos, como será descrito más adelante, las funciones lineales resultan inapropiadas.

Otra consecuencia de la data desagregada es un comportamiento menos suavizado que la data agregada, provocando discontinuidades de los datos y de las relaciones entre variables, por lo cual se considera a muchas de las variables micro como discretas.

Por otro lado, la no linealidad de la data microeconométrica hace referencia a por lo menos uno de los siguientes eventos:

- No participación de todos los individuos en los eventos estudiados.
- Comportamiento cambiante de diferentes individuos (individuos de mismos grupos pueden comportarse de diferente manera).
- Soluciones de esquina.

Como se verá más adelante, existe una amplia gama de modelos que se ocupará del estudio de variables dependientes de tipo discretas como las presentadas en este subtítulo, los cuales serán fundamentales para iniciar el análisis microeconométrico.

Mayor Realismo

Asimismo, el análisis microeconométrico no asume la existencia de un agente representativo, sino que realiza el análisis a nivel de individuo, otorgando mayor realismo al análisis. Asimismo, esta información se encuentra en encuestas de hogares o empresas, y muchos comportamientos toman forma de respuestas discretas o categóricas.

En este sentido, un análisis a nivel micro permitirá tanto comprender de manera más directa (aunque no necesariamente libre de error de medición) las variables no agregadas, como permitir la evaluación de hipótesis relacionadas con el comportamiento económico (los cuales se desarrollan a partir de teorías de comportamiento individual).

Mayor Contenido de Información

Debido a que las encuestas a menudo proporcionan observaciones independientes sobre muchas unidades de corte transversal, se considera estos datos como más informativos que los estándares.

No obstante, los microdatos suelen presentar factores no observables que juegan un rol importante en la determinación de las respuestas de los individuos y que son tratados como componentes aleatorios (pudiendo representar gran parte de la variabilidad observada), lo cual afecta las medidas de bondad de ajuste (principalmente, R^2). A pesar de ello, los microdatos tienen alto poder informativo.

Asimismo, la data de corte transversal no permite realizar análisis intertemporales, dificultad que es superada (hasta cierto nivel) utilizando datos de panel.

Fundamentos Microeconómicos

Los modelos econométricos son elegidos de acuerdo con dos aspectos relevantes de la ciencia económica: Teoría económica e investigación empírica.

El objetivo del análisis según la teoría económica o “Forma Estructural” es identificar y estimar parámetros fundamentales, que caracterizan las preferencias o relaciones tecnológicas. Al respecto, los microdatos permiten una mayor flexibilidad en la especificación del modelo.

El objetivo del análisis según investigación empírica o “Forma Reducida” es modelar la relación entre variables dependientes e independientes. A pesar de ser el enfoque más comúnmente usado, requiere de información previa sobre los parámetros estructurales para ser interpretados.

Desagregación y Heterogeneidad

El mayor reto de la desagregación es el control de la heterogeneidad, sobre todo, la no observable. Usualmente la heterogeneidad no observable no se puede medir o se mide parcialmente.

La solución más simple es ignorar la heterogeneidad no observable y asumir que forma parte del error. No obstante, ello incrementa el componente no explicado de la variación de la variable explicada, además que conlleva “sesgo de confusión” al evaluar la contribución estadística de cada regresor a la variación.

Asimismo, el control de la heterogeneidad se vuelve más restrictivo cuando se consideran cuestiones dinámicas. Esto se debe a que una mayor dinámica puede generar mayor persistencia de la heterogeneidad no observable (por ejemplo, adicción), limitando el uso de proxies.

Desagregación y Heterogeneidad (2)

En microeconometría existen muchos enfoques para controlar la heterogeneidad. A continuación, se mencionarán los más conocidos:

- ***Ignorar la heterogeneidad no observable:*** Consiste en asumir que la heterogeneidad no observable no está correlacionada con la observable. No obstante, ese es un supuesto fuerte y no garantiza que el impacto de la heterogeneidad no observable desaparecerá completamente.
- ***Tratar la heterogeneidad no observable como efecto fijo:*** Consiste en asumir que la heterogeneidad no observable por individuo puede ser tratada como un valor fijo e incluida en el modelo mediante una variable dummy. No obstante, ello genera problemas de identificación al tener que incluir un parámetro por cada individuo (inviable para muchos individuos). Por tal razón, este enfoque es mucho más utilizado con datos de panel.
- ***Tratar la heterogeneidad no observable como efecto aleatorio:*** Puede darse de dos formas: Asumiendo que el intercepto del modelo se comporta de manera aleatoria entre individuos o se asume una división del error en dos componentes, con un componente aleatorio específico. Luego, el modelo intenta estimar parámetros de la "distribución" de la que se extrae el componente aleatorio. Este enfoque es más aplicable que los anteriores en cross section data, pero es más aplicable con datos de panel.

Dinámica

Un supuesto común en el análisis de corte transversal es la ausencia de dependencia intertemporal (dinámica), y que las desviaciones de un equilibrio inicial se deben a perturbaciones no autocorrelacionadas (pero probablemente dependientes entre sí transversalmente). No obstante, la heterogeneidad no observada podría presentar autocorrelación, pudiendo llevar a un incumplimiento del supuesto.

Esta limitación se puede superar por sí sola si los individuos cuentan con muchas características similares. No obstante, de existir dependencia dinámica, lo ideal es utilizar panel data.

Definiciones Adicionales

- ***Agregación:*** Facilidad para agregar la data de muchos individuos en uno solo (o asumir un individuo representativo).
- ***Suavidad:*** Continuidad de una forma funcional entre los distintos puntos de datos. Característica clave de las variables aleatorias continuas.
- ***Soluciones de Esquina:*** Eventos donde los posibles resultados son positivos o cero (fumar un cierto número de cigarrillos al día o no hacerlo, trabajar ocho horas diarias o estar desempleados, entre otras).
- ***Forma Estructural:*** Depende de la teoría económica (y supuestos) y de la inferencia causal. Los resultados empíricos pueden no ser robustos ante desviaciones de los supuestos.
- ***Forma Reducida:*** Está enfocado en la predicción de la variable dependiente en función de variables exógenas. No siempre tiene en cuenta todas las interdependencias causales. Sus parámetros están en función de los parámetros de la forma estructural.
- ***Heterogeneidad:*** Conjunto de características que distinguen a los individuos entre ellos. Pueden ser observables (género, raza, nivel educativo, factores sociales y demográficos, etc) o no observables (motivaciones, capacidades, habilidades).
- ***Sesgo de Confusión:*** Sesgo al interpretar las contribuciones de los regresores a la variación total. Relacionado con el hecho de omitir variables o sustituir la variable omitida por una proxy.